ING2601-2 Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 4: Teorema de Existencia y Unicidad

P1. Obtenga las iteraciones de Picard para el PVI:

$$\begin{cases} y' = 2x(1+y) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

y compruebe que convergen a la solución exacta. Tenga en cuenta que

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots$$

P2. Considere el problema de valor inicial

$$y' = \sqrt{|y|} \qquad y(0) = 0$$

a) Determine si el Teorema de Picard-Lindelöf (existencia y unicidad) garantiza la existencia y unicidad alrededor de $x = 0$.

b) Concluya si el problema de valor inicial tiene solución. En caso de tenerla, indique si esta es única o bien exhiba dos soluciones distintas.

P3. Considere el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \sqrt[3]{1 + x^2 + 2xy^3 + y^6} - 3y^2y' = 1 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

a) Usando el cambio de variable $z = x + y^3$, transforme este problema en un nuevo problema de Cauchy:

$$\begin{cases} z' = f(x, z) \\ z(x_0) = z_0 \end{cases}$$

b) Aplicando el Teorema de Existencia y Unicidad, encuentre todos los valores de $x_0, z_0 \in \mathbb{R}$, de modo que exista una unica solución global del nuevo Problema de Cauchy, es decir, definida en todo $\mathbb{R}$.

c) Muestre que para todo $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, existe una función continua $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en $A = \{x \in \mathbb{R} : y(x) \neq 0\}$, y que resuelve el primer Problema de Cauchy en A.

Contenidos

Definición 1 (Método de Picard)**.** Considere el problema de valor inicial (PVI):

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

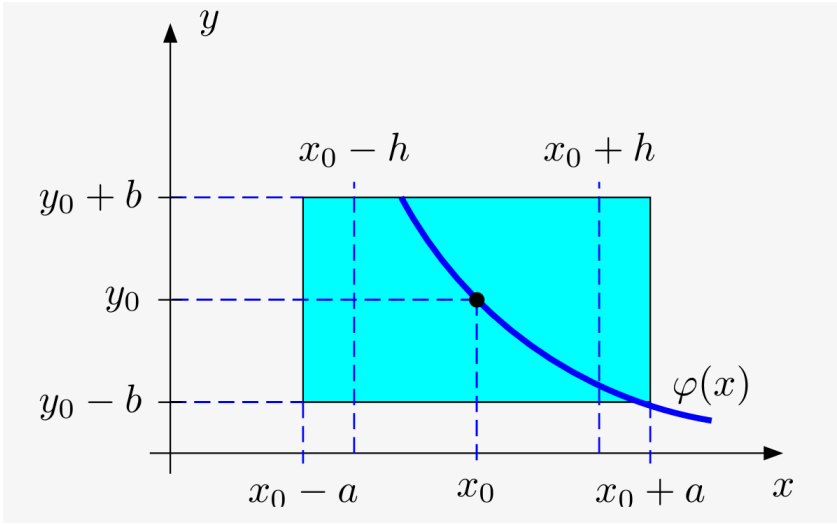
Si f y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en el rectángulo $\mathcal{D} := [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, entonces existe una única solución del PVI definida en (al menos) un entorno de x_0.

La solución puede hallarse por el método de las aproximaciones sucesivas de Picard. Este método consiste en formar una sucesión de funciones $\{y_n(x)\}_{n\geq 0}$ definidas por:

$$y_0(x) = y_0, \quad y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\, dt, \quad n = 1, 2, \ldots$$

Si se cumplen las hipótesis del teorema, se puede probar que la sucesión $\{y_n(x)\}_{n\geq 0}$ converge a la solución del PVI en el intervalo $(x_0 - h, x_0 + h) \subset (x_0 - a, x_0 + a)$, donde:

$$h = \text{mín}\left(a, \frac{b}{M}\right), \quad M = \max_{(x,y)\in\mathcal{D}} |f(x,y)|.$$



Observaciones

- La continuidad de $f(x,y)$ en un entorno de (x_0, y_0) garantiza la existencia de al menos una solución del PVI, pero es insuficiente para probar la unicidad.
- El teorema expresa las condiciones suficientes para la existencia de una única solución del PVI; pero estas condiciones no son necesarias. Es decir, un PVI podría tener solución única aunque en el punto (x_0, y_0) la función $f(x,y)$ no cumpla una de las condiciones o, incluso, no cumpla ninguna de las condiciones.

- El teorema asegura la existencia de una solución local del PVI (no es útil para determinar el dominio de validez de la solución).
- El número h depende directamente de la elección de a y b; más aún, h no necesariamente crece si lo hacen a y b, ya que un incremento de a o de b podría producir también un incremento de M.

Importante. Nos basamos en los siguientes criterios para asegurar la convergencia y funcionamiento del método:

1. Debemos poder efectuar la integración de $\displaystyle\int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\, dt$. Para ello, debemos garantizarnos que cada función $y_n(x)$ sea continua.
2. Para estudiar el orden de convergencia de nuestro método, necesitamos que $f(x, y)$ satisfaga la **definición 2**.

Definición 2 (Función Globalmente Lipschitz)**.** Una función $F : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ se dice globalmente Lipschitz con respecto a su segunda variable (o que satisface una condición uniforme de Lipschitz de primer orden en su segunda variable) en el conjunto A si existe una constante $L > 0$ tal que $\forall (x, y_1), (x, y_2) \in A$ se cumpla que:

$$|F(x, y_1) - F(x, y_2)| \leq L \cdot |y_1 - y_2|$$

Teorema 1 (Teorema de Existencia y Unicidad Global (**TEU**))**.** *Consideremos una ecuación diferencial de primer orden de la forma $y' = F(x, y)$, con $F : I_1 \times I_2 \to \mathbb{R}, I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ intervalos abiertos, tal que F sea globalmente Lipschitz respecto a y, continua respecto a x, y sea $(x_0, y_0) \in I_1 \times I_2$.*

Entonces, el problema de valor inicial dado por

$$\begin{cases} y' = F(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

tiene una y solo una solución $y : I_1 \to \mathbb{R}$.

Teorema 2 (Teorema del Valor Medio)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Entonces existe $\xi \in (a, b)$ tal que:*

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

Teorema 3 (Teorema de Existencia y Unicidad Local)**.** *Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $x_0 \in I$ y $y_0 \in \mathbb{R}$. Supongamos que $f : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua en su primera variable en x_0 y que existen $r, \delta, L > 0$ tales que para todo $x \in I \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ e $y, z \in [y_0 - r, y_0 + r]$ se cumple que:*

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq L|y - z|$$

Definimos los siguientes parámetros:

$$M = \max_{x \in I \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} \; \max_{y \in [y_0 - r, y_0 + r]} |f(x, y)|$$

$$\delta_0 = \text{mín}\left(\delta, \frac{r}{M}\right)$$
$$J = I \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$$

Entonces existe una única solución local $y \in C^1(J)$ del problema de Cauchy.

Importante. *El Teorema del Valor Medio nos proporciona un criterio cómodo para saber si una función derivable en un intervalo es lipschitziana.*

- *Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

  (i) f es lipschitziana.

  (ii) f' está acotada, es decir, existe $M \geq 0$ tal que $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \in (a, b)$.

  Si se verifica (ii), la constante de Lipschitz de f viene dada por

$$M_0 = \sup_{x \in (a,b)} |f'(x)|.$$

Anexo

- ***Primitivas (Recordar agregar una constante para cada una).***

1. $\displaystyle\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (\text{con } n \neq -1)$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \int x^{-1} \, dx = \ln|x|$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b} \ln|a+bx|$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$
5. $\displaystyle\int \ln|ax| \, dx = (x \ln|ax|) - x$
6. $\displaystyle\int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax$
7. $\displaystyle\int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax$
8. $\displaystyle\int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln|\sec ax|$
9. $\displaystyle\int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln|\sin ax|$
10. $\displaystyle\int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln|\sec ax + \tan ax|$
11. $\displaystyle\int \csc ax \, dx = \frac{1}{a} \ln|\csc ax - \cot ax|$
12. $\displaystyle\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax}$
13. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a}$
14. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right)$

- ***Propiedades de los logaritmos en base b***

  - $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$
  - $\log_b\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$
  - $\log_b(x^n) = n \cdot \log_b(x)$
  - $\log_b(x) = \dfrac{\log_k(x)}{\log_k(b)}, \quad k > 0,\ k \neq 1$
  - $\log_b(1) = 0, \quad \forall b > 0,\ b \neq 1$
  - $\log_b(b) = 1, \quad \forall b > 0,\ b \neq 1$